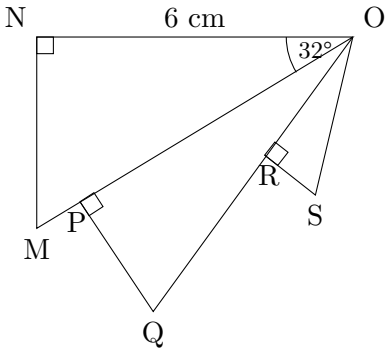
Énoncé • Exercice 3 – Les triangles, questions 2 à 4

Brevet des collèges – Polynésie, septembre 2024

→ Traite les questions 2 à 4 (MN ≈ 3,7 cm).

Exercice 3 — 17 points



Sur la figure ci-contre, qui n'est pas à l'échelle,

- le triangle ONM est rectangle en N,
- le triangle OPQ est rectangle en P,
- le triangle ORS est rectangle en R,
- ON = 6 cm et $\widehat{\text{MON}} = 32°$.
- P est un point du segment [OM] et R est un point du segment [OQ].

2. On donne PQ = 2,5 cm et OQ = 6,5 cm. Montrer que OP = 6 cm.

3. Montrer que les triangles ONM et OPQ ne sont pas des triangles égaux.

4. Sachant que le triangle OPQ est un agrandissement du triangle ORS et que OS = 3,25 cm, calculer l'aire du triangle ORS.